中学2年　JH-MATH-G2-U01　式の計算

授業プリント 式の計算　授業プリント 生徒用

数と式｜単項式と多項式・多項式の加減・単項式の乗除・等式の変形

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式の表し方と一次式の加減ができること。同類項をまとめる・分配法則でかっこをはずす計算の土台になる。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算と累乗ができること。係数の計算や $(-2x)^3$ のような累乗の符号の判断に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 一次方程式：等式の性質を使って一次方程式を解けること。等式の変形は、方程式を解く手順と同じ考え方で行う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使ってかっこをはずせる（1年の文字式）。
- 同類項をまとめて一次式の加法・減法ができる。
- 正の数・負の数の乗法・除法と累乗の符号を正しく判断できる。
- 等式の性質（両辺に同じ数を加える・ひく・かける・わる）を使える。

発展・応用への接続

- 連立方程式：多項式の加減と等式の変形を使って、連立方程式を加減法・代入法で解く。 JH-MATH-G2-U02
- 一次関数：等式の変形で $ax+by=c$ を y について解き、一次関数のグラフとして読む。 JH-MATH-G2-U03
- 式の展開と因数分解：単項式と多項式の乗法を広げて、式の展開・因数分解へ進む。 JH-MATH-G3-U01
- 数と式：高校の数と式で、多項式の展開・因数分解や式の値の計算を発展させる。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 単項式・多項式・項・係数・次数の意味を理解し，多項式の加法・減法を同類項をまとめて計算できる。
2. 単項式の乗法・除法を，係数どうし・文字どうしに分けて正しく計算でき，式の値を工夫して求められる。
3. 等式を目的の文字について解くことができ，文字式を使って数の性質を説明できる。

導入 カレンダーの数のふしぎ

カレンダーで縦に並んだ3つの数（たとえば 5，12，19）の和を求めると 36 になる。ほかの場所でも，和はいつも3の倍数になる。いくつか例を調べるだけでは「いつも」とはいえない。文字式を使えば，どの場所でも成り立つことを説明できる。この単元では，そのための式の計算を身につける。

- 真ん中の数を n とすると，3つの数は $n-7$，n，$n+7$ と表せる。
- 和は $(n-7)+n+(n+7)=3n$ となり，3の倍数であることがわかる。

定義　単項式・多項式と次数

数や文字をかけ合わせただけの式を単項式，単項式の和の形で表された式を多項式という。多項式の1つ1つの単項式を項という。

$$3x^2y \text{ の次数は } 2+1=3, \qquad 4a^2-3ab+5 \text{ は2次式}$$

使える条件・注意

- 単項式の次数：かけ合わされている文字の個数。
- 多項式の次数：各項の次数のうちで最も大きいもの。
- 同類項：文字の部分が同じ項。$3xy$ と $-5xy$ は同類項だが，x^2y と xy^2 は同類項ではない。

定理・公式　多項式の加法・減法と単項式の乗法・除法

どの計算も，1年で学んだ分配法則と，数の乗法・除法の決まりを文字の部分にまで広げたものである。

$$-(a-b)=-a+b, \qquad A\div B=A\times\frac{1}{B}, \qquad x^m\times x^n=x^{m+n}$$

使える条件・注意

- ひく式は，かっこをはずすときにすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗法は，係数の積に文字の積をかける。
- 単項式の除法は，わる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。
- 乗法と除法の混じった式は，1つの分数の形にまとめてから約分するとよい。

証明

1. $x^2\times x^3=(x\times x)\times(x\times x\times x)$ なので，x を $2+3=5$ 個かけた x^5 になる。
2. $-(a-b)$ は $(-1)\times(a-b)$ であり，分配法則から $-a+b$ となる。
3. $6x^2y\div 3x=\dfrac{6\times x\times x\times y}{3\times x}=2xy$ のように，分数にして共通な文字を約分できる。

導出　文字式で整数の性質を説明する

説明は「文字で表す → 計算する → 2×（整数）の形にする → 結論」の順に書く。

導出

1. ［例］2つの奇数の和は偶数になることを説明する。

2. m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表せる（2つの奇数は同じとは限らないので別の文字を使う）。
3. 和は $(2m+1)+(2n+1)=2m+2n+2=2(m+n+1)$。
4. $m+n+1$ は整数なので，$2(m+n+1)$ は偶数である。
5. したがって，2つの奇数の和は偶数である。

例題 例題1　分数をふくむ多項式の減法

$\dfrac{3x+y}{2}-\dfrac{x-2y}{3}$ を計算しなさい。

ヒント：分子をかっこでくくってから通分し，ひく式の符号に注意する。

よくある誤り	正しい考え方
$-2(x-2y)$ を $-2x-4y$ とする	$-2\times(-2y)=+4y$。ひく式はすべての項の符号が変わる
答えを $7x+7y$ とする	式の計算では分母を消せない。$\dfrac{7x+7y}{6}$ のまま答える

例題 例題2　乗法と除法の混じった計算

$6a^2b\div\left(-\dfrac{3}{2}ab^2\right)\times b^3$ を計算しなさい。

ヒント：まず符号を決め，次に係数，最後に文字を約分する。

例題 例題3　等式の変形

等式 $3x - 2y = 6$ を y について解きなさい。

ヒント：解きたい文字以外を「数」とみて，一次方程式と同じ手順で $y = \cdots$ の形にする。

よくある誤り	正しい考え方
$y = \dfrac{3}{2}x + 6$ とする	右辺の 6 も -2 でわる必要がある

板書案 板書案

① 加法・減法	② 乗法・除法	③ 変形と説明
項・係数・次数	係数どうし・文字どうし	目的の文字について解く
同類項：文字の部分が同じ	$\div B$ は $\times \dfrac{1}{B}$	右辺のすべての項をわる
$-(a-b) = -a + b$	符号 → 係数 → 文字の順	偶数 $2n$，奇数 $2n+1$
分数：通分 → 分子のかっこ → まとめる	例2　$-4ab^2$	結論：$2\times$（整数）

まとめ まとめ

- 同類項だけをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗除は「符号 → 係数 → 文字」。除法は逆数の乗法に。
- 等式の変形は一次方程式と同じ手順。右辺のすべての項をわる。
- 整数の性質は「文字で表す → 計算 → 整数×の形 → 結論」で説明する。

確認 確認問題

1. $(4a - 3b) - (a - 5b)$ を計算しなさい。

解答

2. $12x^2y \div (-4xy)$ を計算しなさい。

解答

3. 等式 $\ell = 2(a + b)$ を a について解きなさい。

解答

JH-MATH-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））